# Inteligencia Artificial

**ENRIQUE PELÁEZ Ph.D.**

**Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL**

**Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación – FIEC**

Clase # 3 - PAO 2024 – II

# Agenda

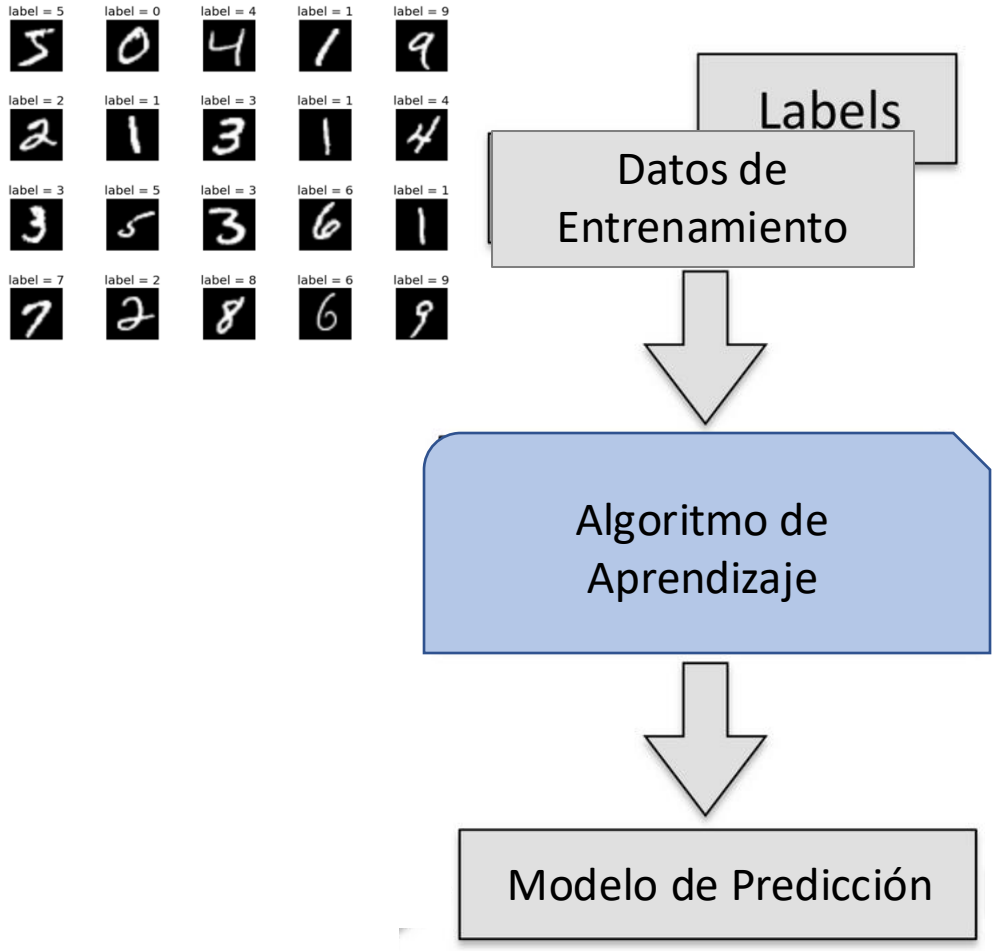
1. Descripción de las tareas
2. Introducción al aprendizaje autónomo (machine learning)
   - 2.1 Aprendizaje Supervisado - Algoritmos lineales: Intuiciones
   - 2.2 Regresión lineal, de una variable
   - 2.3 Algoritmo Gradiente Descendiente

# Machine Learning– Aprendizaje Autónomo

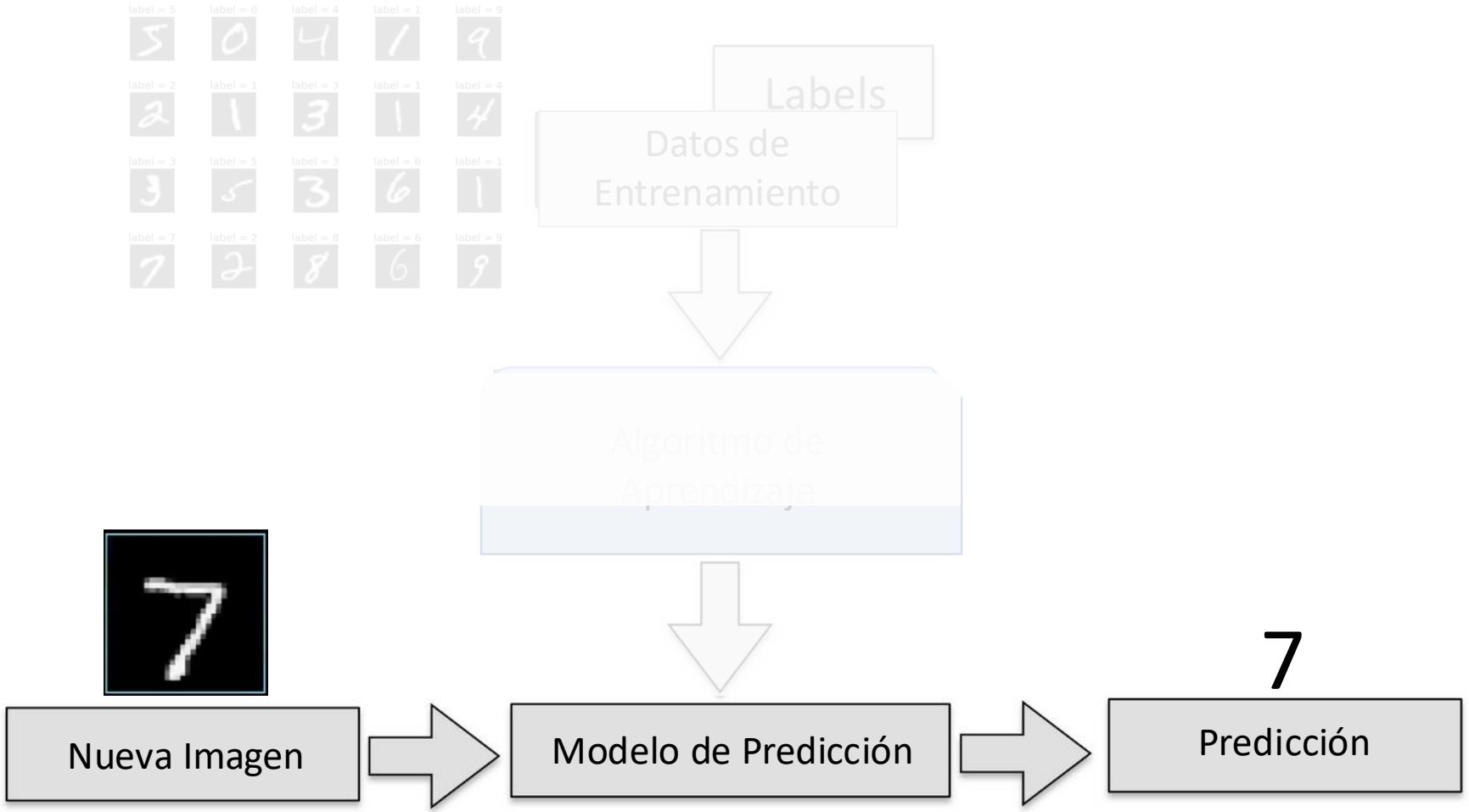
Algoritmos de aprendizaje autónomo:

- Aprendizaje no supervisado
- Aprendizaje supervisado
- Aprendizaje por refuerzo
- Aprendizaje auto-supervisado
- Aprendizaje por transferencia

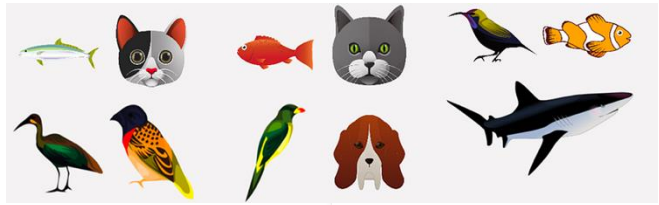
# Aprendizaje - supervisado



# Aprendizaje - supervisado



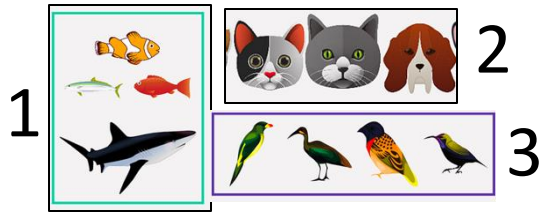
# Aprendizaje No-Supervisado



Datos de Entrenamiento

Algoritmo de Aprendizaje

Modelo de Predicción



# Aprendizaje No-Supervisado

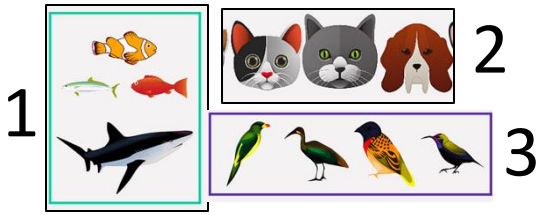


Datos de Entrenamiento

Algoritmo de Aprendizaje



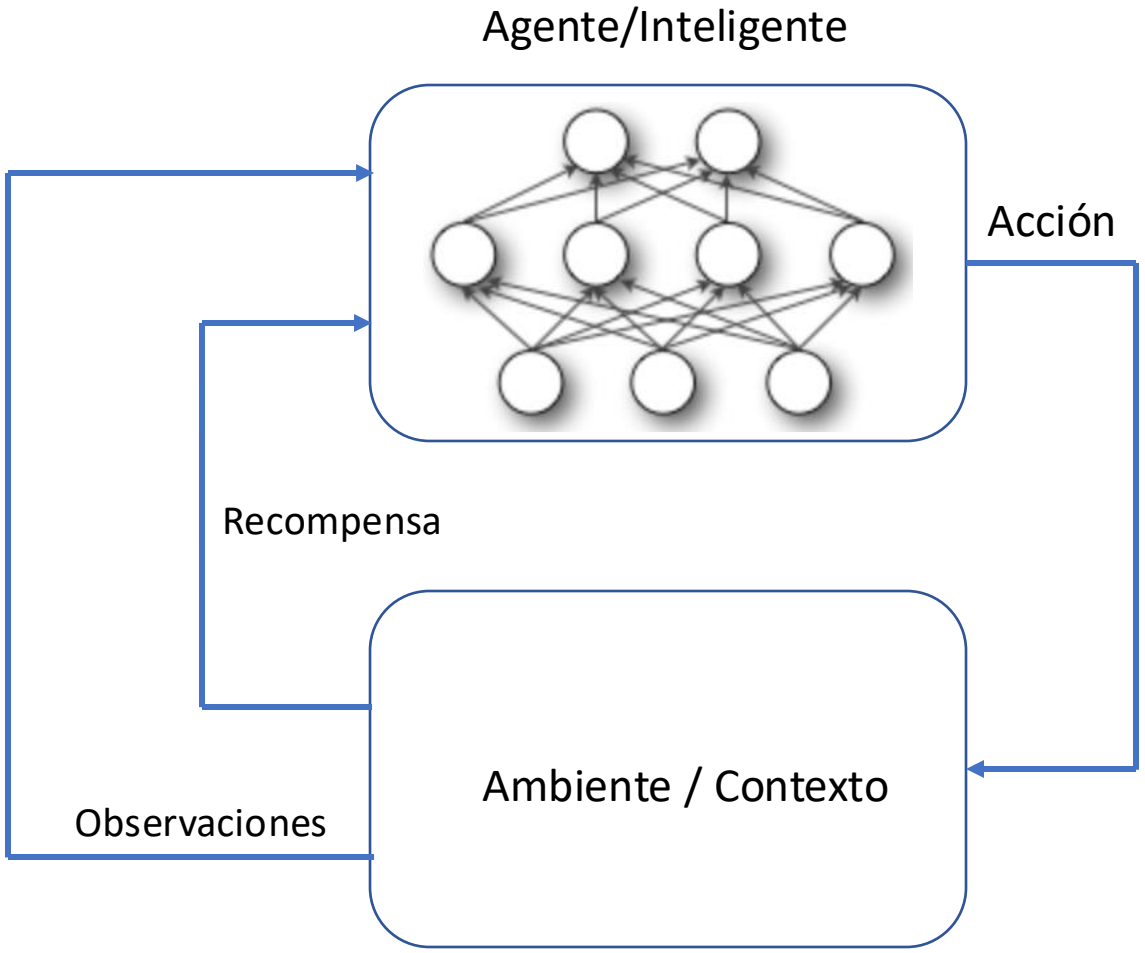
Nueva Imagen → Modelo de Predicción → 2 Predicción

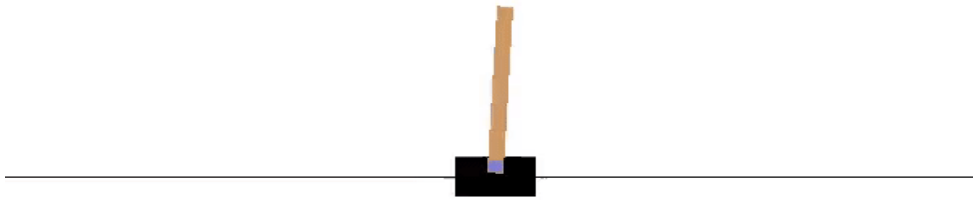


# Aprendizaje

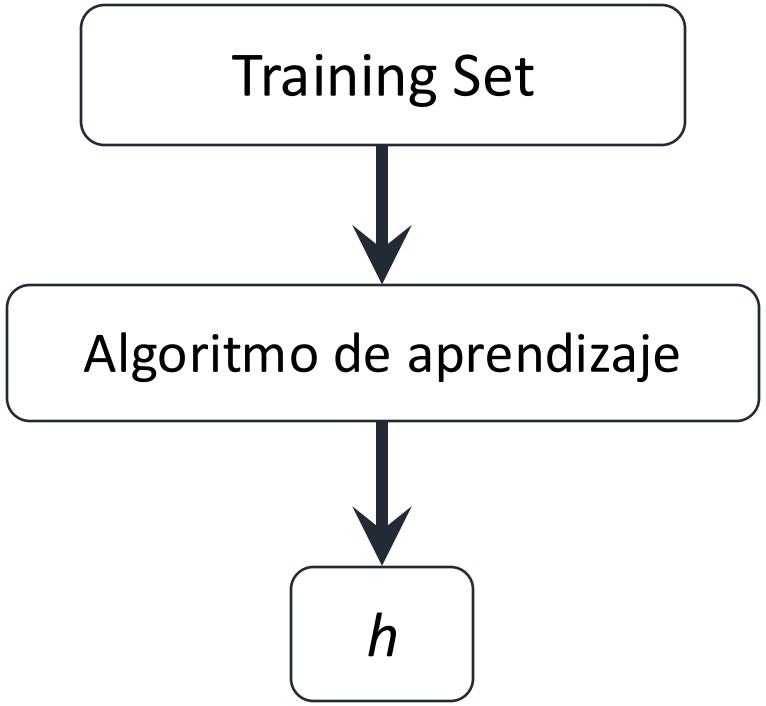
- Hoy tenemos otras formas de aprendizaje tales como:
  - Aprendizaje con refuerzo (Reinforcement learning)
  - Aprendizaje semi-supervisado
  - Aprendizaje híbrido
  - Transferencia de conocimiento (Transfer learning) ...

# Aprendizaje con refuerzo



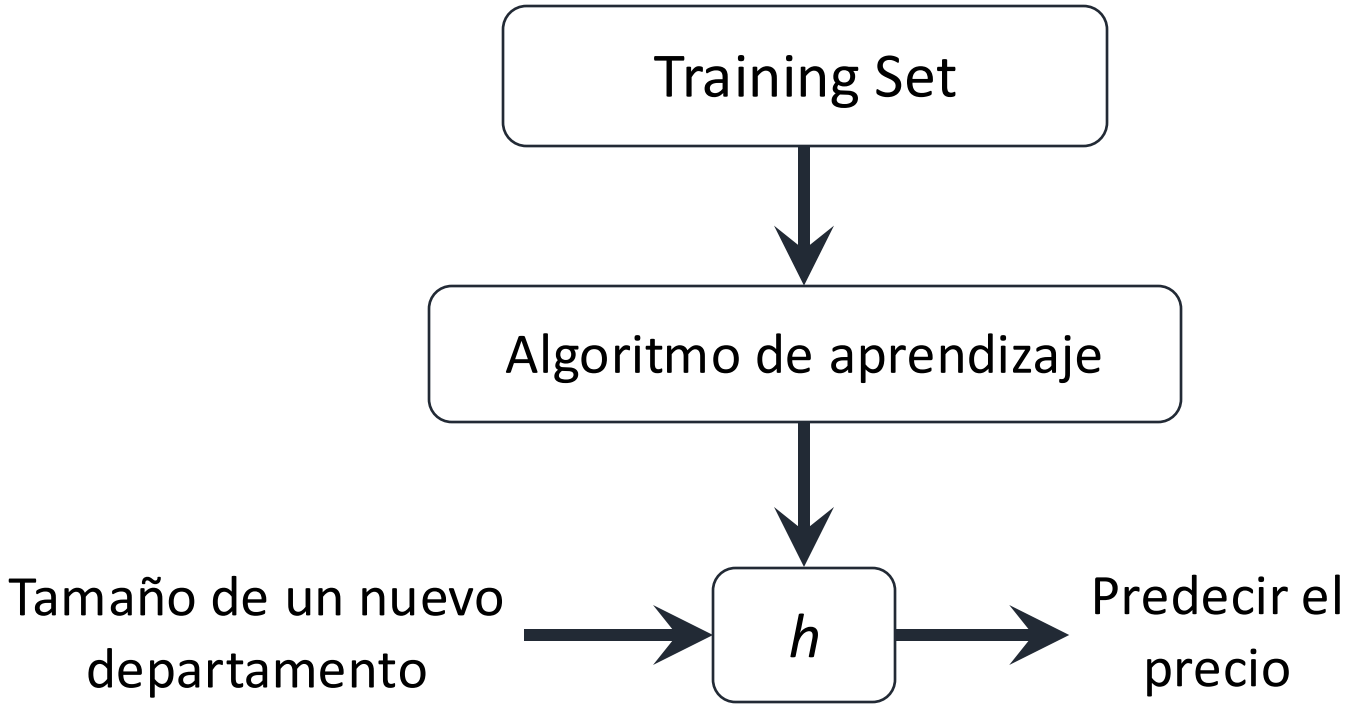



# Aprendizaje Supervisado - Algoritmos lineales: Regresión lineal, de una variable



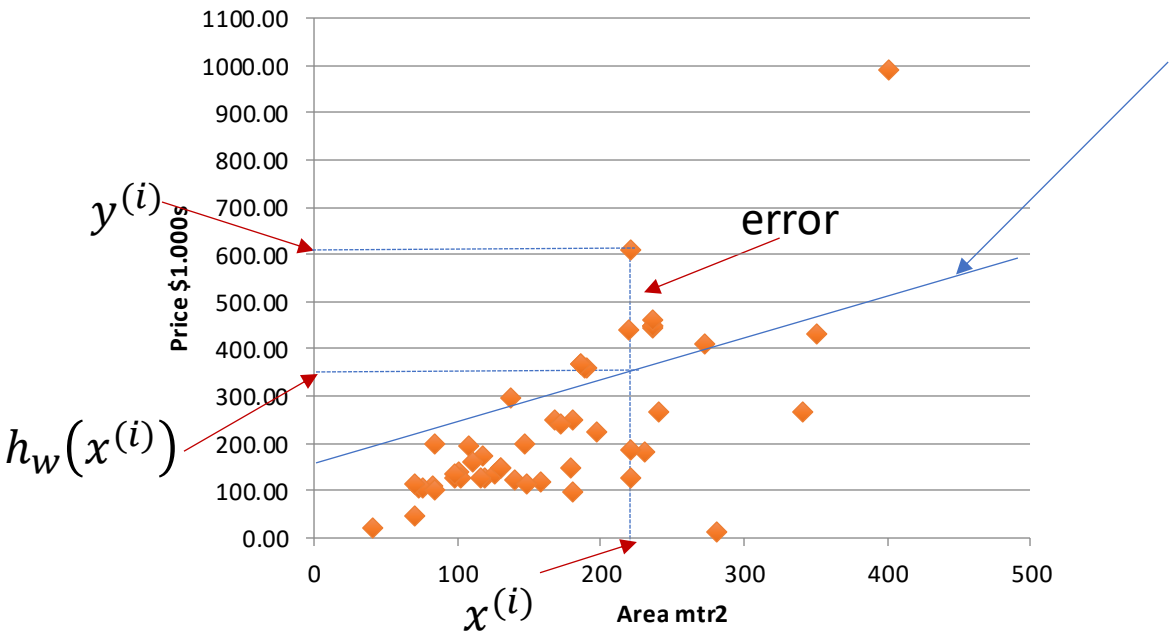

hipótesis (modelo, función)

# Aprendizaje Supervisado - Algoritmos lineales: Regresión lineal, de una variable




Cómo encontramos *h* ?

# Aprendizaje Supervisado - Algoritmos lineales: Regresión lineal, de una variable




$$h_w(x) = w_0 + w_1 x$$

*Error en* $x^{(i)}$ *es* $= \left(h_w(x^{(i)}) - y^{(i)}\right)^2$

$$Error\ total\ promedio = \frac{1}{2m}\sum_{i=1}^{m}\left(h_w(X^{(i)}) - y^{(i)}\right)^2$$

$$Función\ de\ costo = Error\ total\ promedio = J(w_0, w_1)$$

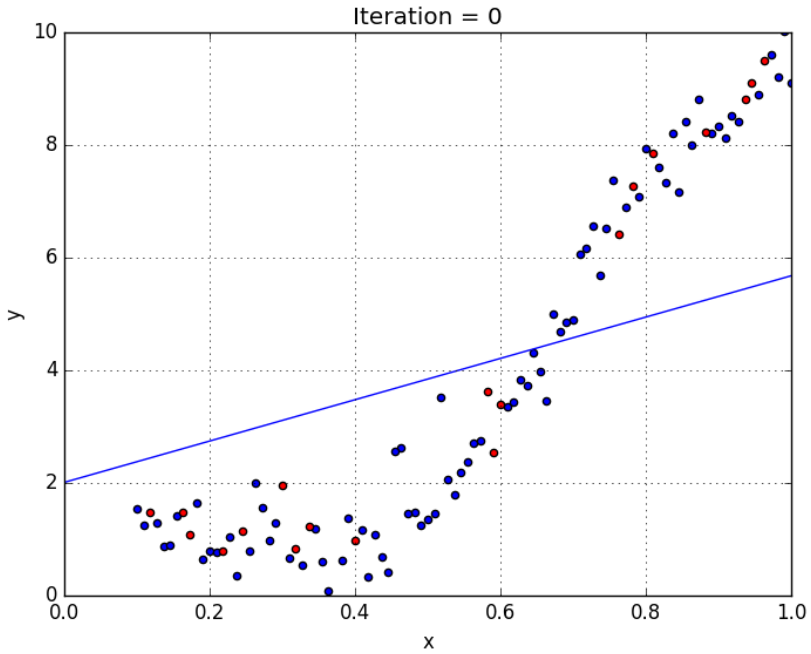
$$J(w_0, w_1) = \frac{1}{2m}\sum_{i=1}^{m}\left(h_w(x^{(i)}) - y^{(i)}\right)^2$$

## Cálculo del error: Función de costo

- La idea es: Aprender $w_0$, $w_1$ de manera que $h_w(x)$, sea el modelo más representativo, de los ejemplos de entrenamiento

# Aprendizaje Supervisado - Algoritmos lineales: Regresión lineal, de una variable

## Entonces en resumen:




Hipótesis:

$$h_w(x) = w_0 + w_1 x$$

Parámetros:

$$w_0, w_1$$

Función de costo:

$$J(w_0, w_1) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^{m} \left(h_w\left(x^{(i)}\right) - y^{(i)}\right)^2$$

Objetivo: Minimizar el error con respecto a cada uno de los parámetros

$$\underset{w_0 w_1}{\text{minimizar}}\ J(w_0, w_1)$$

# Aprendizaje Supervisado - Algoritmos lineales: Regresión lineal, de una variable

Para una función, como: $J(w_0, w_1)$

Deseamos: $\min_{w_0 w_1} J(w_0, w_1)$

Procedimiento:

- Empezar con valores iniciales $w_0, w_1$
- Actualizar paso a paso $w_0$ y $w_1$ hasta minimizar $J(w_0, w_1)$
- Hasta “posiblemente” llegar al mínimo global

Cómo actualizamos $w_0, w_1$?

# Aprendizaje Supervisado - Algoritmos lineales: Regresión lineal, de una variable

- En ML, el algoritmo descubre (aprende) los parámetros que definen $h_w(x)$ desde los datos de entrenamiento, y "ajusta" el modelo de forma “iterativa”, hasta minimizar el error con respecto al modelo deseado
- Una vez entrenado el modelo $h_w(x)$, se espera que sea el “correcto”, también en aquellos puntos donde no tenemos ejemplos para entrenarlo
- Entonces, necesitamos un mecanismo que, de manera iterativa, paso a paso, mejore los parámetros que definen el modelo $h_w(x)$
- En cada iteración, los parámetros se ajustan, minimizando el error
- Cuál podría ser ese mecanismo ? – Algoritmo Gradiente Descendiente